

Universit  de La Champagne
G nie  lectrique
Professeur G. Ararib ia

Lista de Exerc cios: Implementa  o de Express es Booleanas com
Multiplexadores

Circuitos L gicos

1. Exerc cios Propostos

Exerc cio 1: (Conceitual – MUX 8:1)

Implemente a fun  o l gica $F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 5, 7)$ utilizando diretamente um Multiplexador de 8 para 1 (MUX 8:1).

- o **Instru  es:** Associe as vari veis de entrada A, B, C  s linhas de sele  o S_2, S_1, S_0 do MUX e determine quais valores constantes (0 ou 1) devem ser conectados em cada entrada de dados I_0 a I_7 .

Exerc cio 2: (MUX de Tamanho Reduzido – MUX 4:1 com 3 Vari veis)

Implemente a mesma fun  o $F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 5, 7)$ utilizando um Multiplexador 4:1 e portas inversoras (NOT), se necess rio.

- o **Instru  es:** Conecte as vari veis A e B  s entradas de sele  o S_1 e S_0 . Expresse as entradas de dados I_0, I_1, I_2, I_3 em fun  o da vari vel residual C (0, 1, C ou $\bar{C}$).

Exerc cio 3: (Express o Alg brica com MUX 4:1)

Dada a express o booleana $Y(A, B, C) = A\bar{B} + \bar{A}C + BC$:

- a) Monte a tabela-verdade da fun  o Y .
- b) Obtenha a soma de mintermos $\sum m(\dots)$.
- c) Projete a implementa  o utilizando um MUX 4:1 (com A e B conectados  s linhas de sele  o).

Exerc cio 4: (Sistemas de 4 Vari veis com MUX 8:1)

Dada a fun  o l gica $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15)$:

- a) Implemente a fun  o usando um Multiplexador 8:1.
- b) Utilize A, B, C ligados  s entradas de sele  o S_2, S_1, S_0 .
- c) Determine as express es ligadas  s entradas I_0 a I_7 em fun  o da vari vel D .

Exerc cio 5: (Invers o das Vari veis de Sele  o)

Dada a fun  o $F(W, X, Y, Z) = \prod M(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$:

- a) Obtenha a forma equivalente em mintermos da fun  o.
- b) Implemente a fun  o usando um MUX 8:1 onde os bits ****menos significativos**** (X, Y, Z) s o conectados  s entradas de sele  o (S_2, S_1, S_0), deixando a vari vel W para as entradas de dados.

2. Gabarito e Soluções Passo a Passo

Solução do Exercício 1

Para um MUX 8:1 com entradas de seleção $S_2S_1S_0 = ABC$, mapeamos diretamente a tabela-verdade das entradas I_0 a I_7 :

A	B	C	Mintermo	Saída F	Entrada do MUX
0	0	0	m_0	0	$I_0 = 0$
0	0	1	m_1	1	$I_1 = 1$
0	1	0	m_2	1	$I_2 = 1$
0	1	1	m_3	0	$I_3 = 0$
1	0	0	m_4	0	$I_4 = 0$
1	0	1	m_5	1	$I_5 = 1$
1	1	0	m_6	0	$I_6 = 0$
1	1	1	m_7	1	$I_7 = 1$

Configuração Final:

$$(I_0, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7) = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$$

Solução do Exercício 2

Associando as variáveis $S_1S_0 = AB$, agrupamos os mintermos aos pares avaliando o comportamento em relação a C :

A	B	$C = 0$	$C = 1$	Entrada $I_k(C)$
0	0	$m_0 = 0$	$m_1 = 1$	$I_0 = C$
0	1	$m_2 = 1$	$m_3 = 0$	$I_1 = \bar{C}$
1	0	$m_4 = 0$	$m_5 = 1$	$I_2 = C$
1	1	$m_6 = 0$	$m_7 = 1$	$I_3 = C$

Configuração do MUX 4:1: $I_0 = C$, $I_1 = \bar{C}$, $I_2 = C$, $I_3 = C$.

Solução do Exercício 3

a) Expandindo os termos da expressão $Y(A, B, C) = A\bar{B} + \bar{A}C + BC$:

- $A\bar{B} \rightarrow A\bar{B}(C + \bar{C}) = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \Rightarrow m_5, m_4$
- $\bar{A}C \rightarrow \bar{A}(B + \bar{B})C = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C \Rightarrow m_3, m_1$
- $BC \rightarrow (A + \bar{A})BC = ABC + \bar{A}BC \Rightarrow m_7, m_3$

b) **Forma Canônica:** $Y(A, B, C) = \sum m(1, 3, 4, 5, 7)$.

c) **Configuração MUX 4:1** ($S_1S_0 = AB$):

- $AB = 00 \Rightarrow (m_0 = 0, m_1 = 1) \Rightarrow I_0 = C$
- $AB = 01 \Rightarrow (m_2 = 0, m_3 = 1) \Rightarrow I_1 = C$
- $AB = 10 \Rightarrow (m_4 = 1, m_5 = 1) \Rightarrow I_2 = 1$
- $AB = 11 \Rightarrow (m_6 = 0, m_7 = 1) \Rightarrow I_3 = C$

Solução do Exercício 4

Para $S_2S_1S_0 = ABC$, analisamos a variável D :

A	B	C	$D = 0$	$D = 1$	Entrada $I_k(D)$
0	0	0	$m_0 = 1$	$m_1 = 0$	$I_0 = \bar{D}$
0	0	1	$m_2 = 1$	$m_3 = 0$	$I_1 = \bar{D}$
0	1	0	$m_4 = 0$	$m_5 = 1$	$I_2 = D$
0	1	1	$m_6 = 0$	$m_7 = 1$	$I_3 = D$
1	0	0	$m_8 = 1$	$m_9 = 0$	$I_4 = \bar{D}$
1	0	1	$m_{10} = 1$	$m_{11} = 0$	$I_5 = \bar{D}$
1	1	0	$m_{12} = 1$	$m_{13} = 1$	$I_6 = 1$
1	1	1	$m_{14} = 0$	$m_{15} = 1$	$I_7 = D$

Solução do Exercício 5

- a) Os maxtermos dados são $M(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$. A representação em mintermos é o complemento do conjunto:

$$F(W, X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$$

- b) Conectando $S_2 S_1 S_0 = XYZ$, avaliamos o valor de W para cada combinação:

X	Y	Z	$W = 0$	$W = 1$	Entrada $I_k(W)$
0	0	0	$m_0 = 1$	$m_8 = 1$	$I_0 = 1$
0	0	1	$m_1 = 0$	$m_9 = 1$	$I_1 = W$
0	1	0	$m_2 = 1$	$m_{10} = 1$	$I_2 = 1$
0	1	1	$m_3 = 0$	$m_{11} = 0$	$I_3 = 0$
1	0	0	$m_4 = 0$	$m_{12} = 0$	$I_4 = 0$
1	0	1	$m_5 = 1$	$m_{13} = 0$	$I_5 = \bar{W}$
1	1	0	$m_6 = 1$	$m_{14} = 0$	$I_6 = \bar{W}$
1	1	1	$m_7 = 1$	$m_{15} = 0$	$I_7 = \bar{W}$